PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

INF0449 — Bacharelado em Engenharia de Software · UFG

AULA 2



PARTE 1

NORMA ISO/IEC/IEEE 12207:2017 — O QUE É?

> ✓ ESTRUTURA COMUM PARA PROCESSOS DO CICLO DE VIDA
>
> Fornece uma **estrutura comum** para **processos** do **ciclo de vida** de **software**, com terminologia bem definida (processos, atividades, tarefas, propósito, resultados esperados etc.) para facilitar a comunicação entre *stakeholders*.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017

QUEM DEFINIU –> ISO/IEC/IEEE

ISO –> International Organization for Standardization / Organização Internacional para Padronização

IEC –> International Electrotechnical Commission / Comissão Eletrotécnica Internacional

IEEE –> Institute of Electrical and Electronics Engineers / Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos

Adotada no Brasil como **ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021**, publicada em 24/08/2021

ISO/IEC/IEEE 12207:2017
ESCOPO DE APLICAÇÃO DA NORMA

✓ *STAKEHOLDERS* AO LONGO DO CICLO DE VIDA

- Adquirente (ou comprador)
- Fornecedor (ou contratado)
- Desenvolvedor
- Operador (ou usuário)
- Mantenedor
- Responsável pela descontinuação

✓ REFERÊNCIA PARA A INDÚSTRIA

Pode ser referenciada pela **indústria de software** como base técnica para contratos, auditorias e melhorias de processo.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017

ESTRUTURA DE SISTEMA DE SOFTWARE

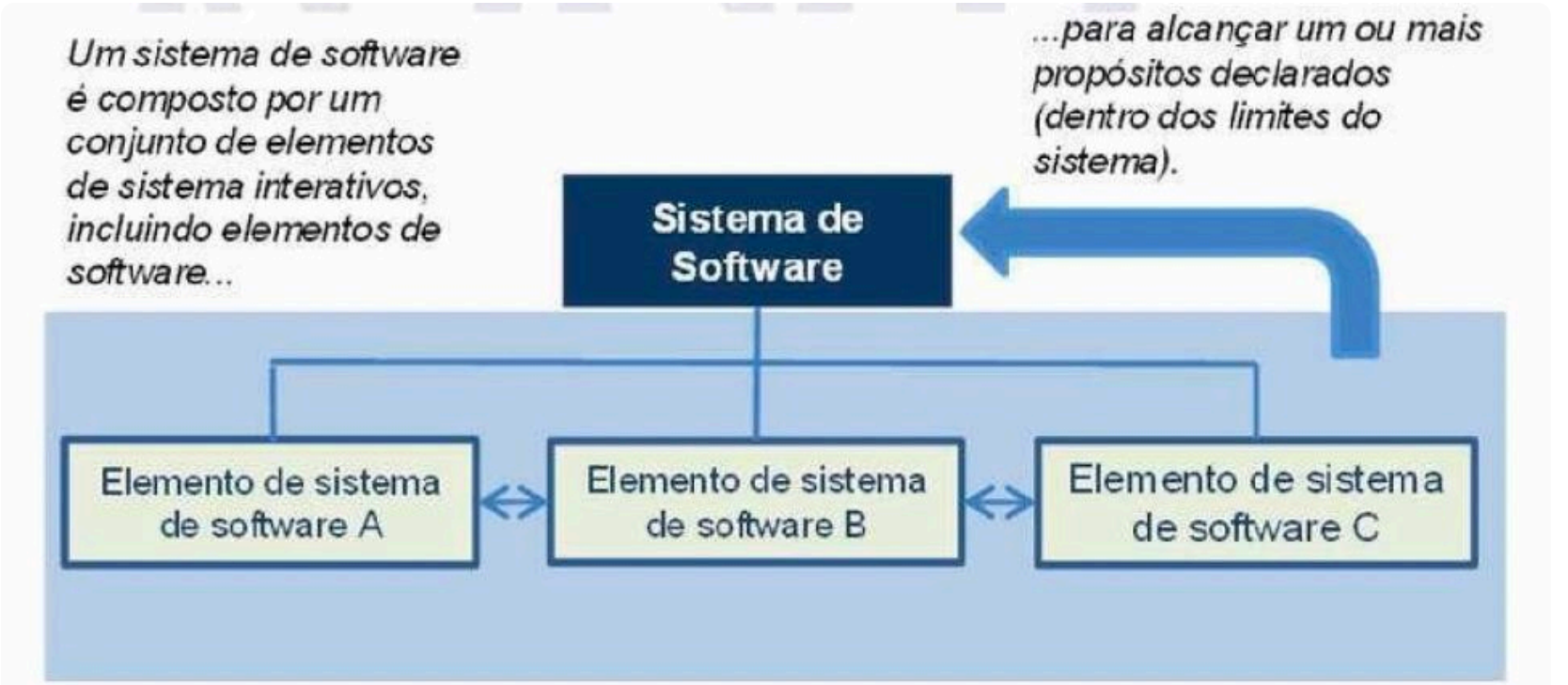


Figura 1 – Sistema de *software* e relacionamento entre seus elementos

Sistema de software → é composto por um conjunto de elementos que interagem entre si para cumprir uma finalidade comum.

Ex: Sistema de comércio eletrônico —> formado por catálogo de produtos, carrinho de compras, controle de pagamento, consulta de CEP e envio de e-mails.

Cada elemento do sistema → pode ser desenvolvido pela própria organização ou adquirido de terceiros para atender a requisitos específicos.

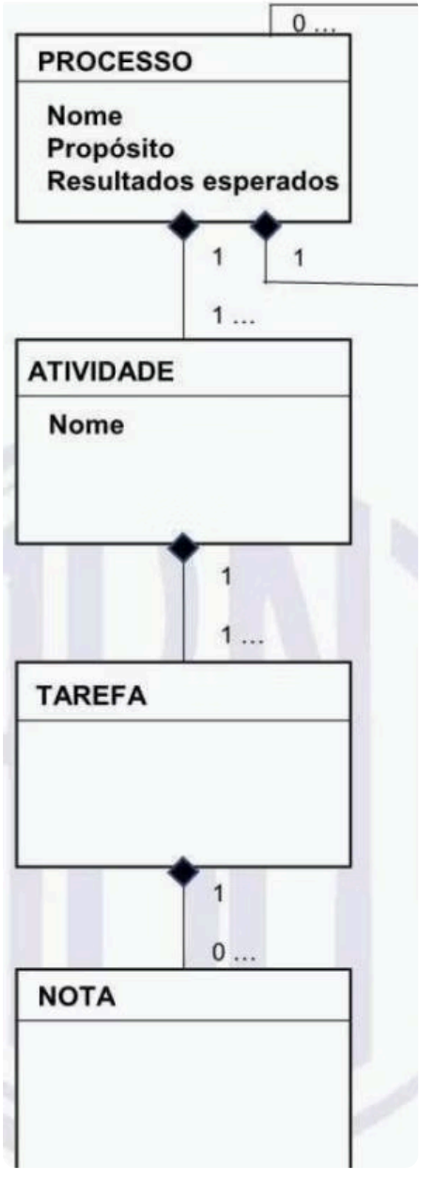
Ex: A empresa pode contratar serviço externo para consultar CEPs, enviar e-mails de confirmação ou processar pagamentos.

Se a Implementação de um elemento for delegada a outra parte, um acordo entre o adquirente e o fornecedor deve ser estabelecido.

Ex: Contratar um serviço de envio de e-mails e estabelecer em contrato a quantidade mensal de mensagens e a proteção dos dados dos clientes.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017 → define os **processos** envolvidos na produção/terceirização dos elementos do Sistema de Software

ISO/IEC/IEEE 12207:2017
CONSTRUTOS DE PROCESSO



1 PROCESSO

Nome, Propósito e Resultados esperados — define O QUÊ e POR QUÊ

2 ATIVIDADE

Agrupamento lógico de tarefas relacionadas dentro de um processo

3 TAREFA

Ação concreta a ser executada — define o COMO

4 NOTA

Orientações complementares opcionais associadas a tarefas

ISO/IEC/IEEE 12207:2017

CONFORMIDADE COM A NORMA

✓ TOTAL OU ADAPTADA

A conformidade de uma implementação de processo à norma pode ser **total** ou **adaptada**

✓ CONFORMIDADE TOTAL

Conjunto de processos da norma com os quais a implementação alega ter "conformidade". Conformidade total pode ser de **tarefas** ou de **resultados**

✓ CONFORMIDADE ADAPTADA

Adaptar os processos da norma para atender circunstâncias particulares (Anexo A). Novos processos do ciclo de vida são definidos para **situações específicas**.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017

CARACTERÍSTICAS

✓ NÃO É PRESCRITIVA — É DESCRITIVA

Cada projeto ou organização **seleciona apenas** os processos que deseja aplicar

✓ NÃO ESPECIFICA COMO IMPLEMENTAR PROCESSOS

Fornece **dicas** e **exemplos** com propósito ilustrativo

✓ NÃO DEFINE DOCUMENTAÇÃO

Nome, formato ou conteúdo de documentos cabe à **ISO/IEC/IEEE 15289**

✓ NÃO DEFINE MODELO DE CICLO DE VIDA

Nem **metodologia** ou **método** de desenvolvimento

ISO/IEC/IEEE 12207:2017

OS 4 GRUPOS DE PROCESSOS

2

PROCESSOS DE ACORDO

6

PROCESSOS ORGANIZACIONAIS HABILITADORES DE PROJETO

8

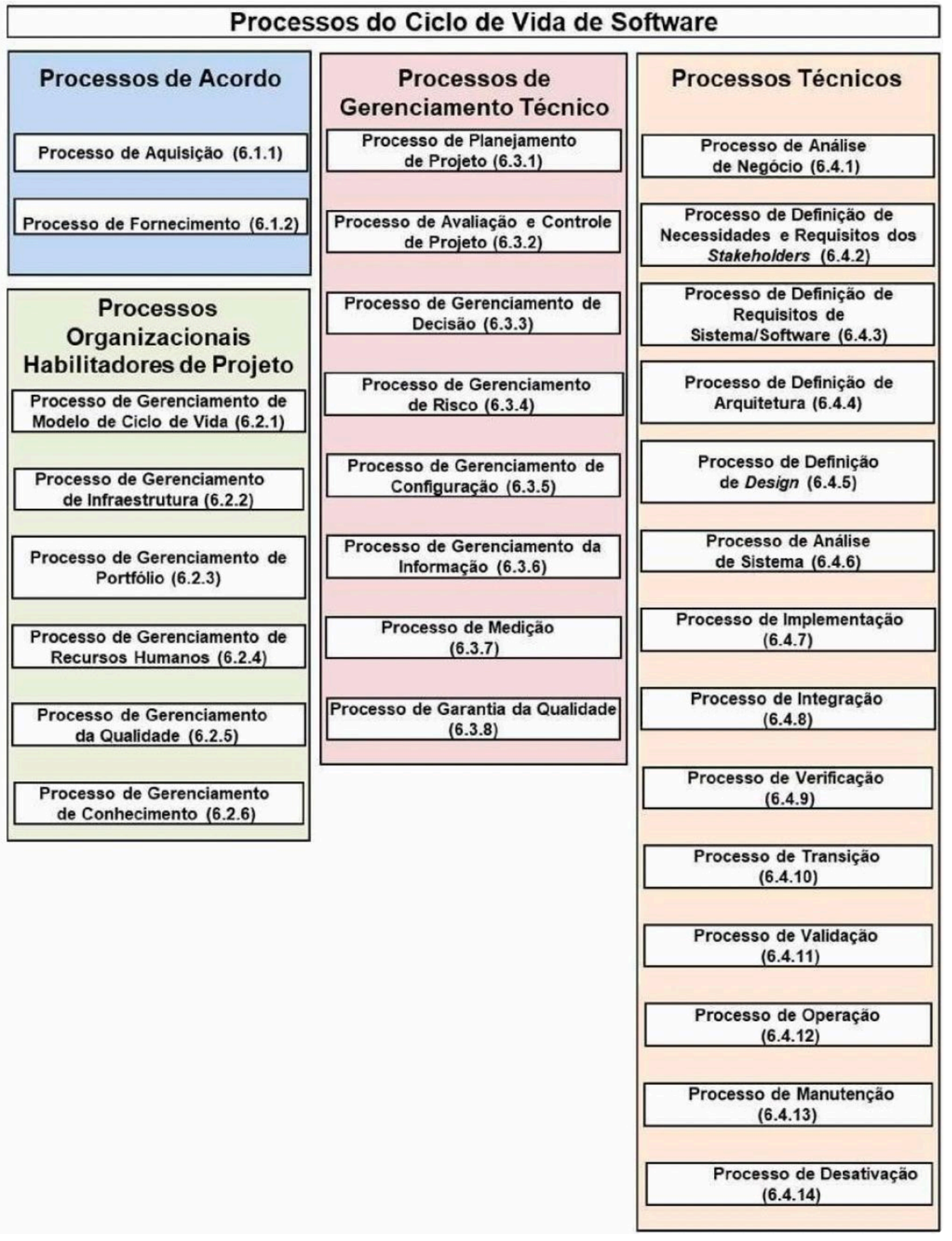
PROCESSOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO CONTROLE DE PROJETOS

14

PROCESSOS TÉCNICOS ENGENHARIA DO SOFTWARE

A norma não impõe estrutura organizacional — a empresa define quais processos adotar e como executá-los.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017
PROCESSOS DO CICLO DE VIDA DE SOFTWARE



💬 DISCUSSÃO — PARTE 1

10 MINUTOS · EM EQUIPE

Questões para reflexão em sala:

QUESTÃO 1 — EXPERIÊNCIA PRÁTICA

Você já participou de um projeto de software? Quais processos da norma foram — ou deveriam ter sido — aplicados?

- Processos de Acordo (Aquisição e Fornecimento)
- Processos Habilitadores (Gerenciamento de Ciclo de Vida, Infraestrutura, Portfólio, RH, Qualidade, Conhecimento)
- Processos de Gerenciamento Técnico (Planejamento, Avaliação/Controle, Decisão, Risco, Configuração, Informação, Medição, Garantia da Qualidade)
- Processos Técnicos (Análise de Negócio, Requisitos, Arquitetura, Design, Implementação, Integração, Verificação, Validação, Transição, Operação, Manutenção, Desativação)

QUESTÃO 2 — DESCRITIVO VS. PRESCRITIVO

Por que uma norma ***descritiva*** pode ser mais útil do que uma ***prescritiva*** no contexto de **desenvolvimento de software**? Quais vantagens e desvantagens?

ⓘ Ao final da discussão, um representante de cada grupo apresenta as principais conclusões para a turma.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017

OS 4 GRUPOS DE PROCESSOS

2

PROCESSOS DE ACORDO

AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO

6

PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

HABILITADORES DE PROJETO

8

PROCESSOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO

CONTROLE DE PROJETOS

14

PROCESSOS TÉCNICOS

ENGENHARIA DO SOFTWARE

PARTE 2
PROCESSOS DE ACORDO - **AQUISIÇÃO**

Usado para aquisição de um produto/serviço de software.

Executado pelo **adquirente** — organização que compra ou contrata o produto/serviço

PROCESSOS DE ACORDO - AQUISIÇÃO

AS 5 ATIVIDADES



1. PREPARAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO

- cronograma de marcos
- critérios de seleção
- responsabilidades
- propriedade intelectual
- preço

2. COMUNICAR E SELECIONAR FORNECEDOR

- Divulgar a solicitação para potenciais fornecedores
- comparar propostas com critérios pré-estabelecidos
- comunicar resultado aos fornecedores candidatos

3. ESTABELECER E MANTER O ACORDO

- contrato com critérios de aceitação
- cronograma
- verificação/validação
- propriedade intelectual
- condições de rescisão

4. MONITORAR O ACORDO

- custo
- cronograma
- qualidade
- planejado X realizado

5. ACEITAR O PRODUTO OU SERVIÇO

- realizar testes de aceitação
- verificar conformidade com o acordo
- efetuar pagamento
- encerrar o acordo formalmente.

A Atividade 4 é integrada ao **Processo de Avaliação e Controle de Projeto** — garantindo rastreabilidade entre o planejado e o realizado em custo, prazo e qualidade.

PROCESSOS DE ACORDO - AQUISIÇÃO

RESULTADOS

- [ ] Solicitação de Fornecimento preparada
- [ ] Fornecedores selecionados
- [ ] Acordo estabelecido entre o adquirente e o fornecedor
- [ ] Produtos em conformidade com o acordo aceitos
- [ ] Obrigações definidas para o adquirente satisfeitas

Referência complementar: IEEE Std 1062-2015 — *Recommended Practice for Software Acquisition* — fornece listas de verificação detalhadas para aquisição de software sob medida, pacotes e SaaS.

PROCESSOS DE ACORDO - AQUISIÇÃO

🔍EXEMPLO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE

PERSPECTIVA: ADQUIRENTE | SETOR: SAÚDE PÚBLICA

Cenário: Uma prefeitura precisa de um sistema de gestão de saúde pública (prontuário eletrônico) com integração ao SUS, conformidade com LGPD e suporte a acessibilidade.

1. PREPARAÇÃO

1

Secretaria de Saúde define requisitos (SUS, LGPD, acessibilidade), critérios de seleção (experiência em saúde pública, suporte local) e elabora o Edital de Licitação

2. SELEÇÃO

2

Publicação do edital; 3 empresas apresentam propostas; avaliação técnica e comercial; empresa X selecionada por melhor custo-benefício

3. ACORDO

3

Contrato assinado: prazo de 12 meses, marcos de entrega por módulos, critérios de aceite (testes de carga, conformidade LGPD), multas por atraso

4. MONITORAMENTO

4

Reuniões mensais de acompanhamento; relatórios de progresso; homologação de cada módulo entregue conforme critérios

5. ACEITE

5

Testes de aceitação com usuários finais; treinamento; assinatura do Termo de Aceite; pagamento final

📄 DOCUMENTOS GERADOS

Edital · Proposta Técnica · Contrato · Atas de Reunião · Relatórios de Teste · Termo de Aceite

PROCESSOS DE ACORDO - AQUISIÇÃO

🔍 EXEMPLO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO

PERSPECTIVA: ADQUIRENTE | SETOR: E-COMMERCE / FINTECH

Cenário: Um sistema de e-commerce precisa integrar um gateway de pagamento para processar transações de cartão de crédito/débito e pix, com conformidade com LGPD.

1. PREPARAÇÃO

1

Equipe do SGP define requisitos de integração: suporte a Pix, cartão de crédito/débito, antifraude, conformidade LGPD; elabora RFP técnica comparando gateways disponíveis (Cielo, PagSeguro, Stripe)

2. SELEÇÃO

2

Avaliação técnica das APIs (documentação, SDKs, sandbox), análise de custos (taxa por transação, mensalidade), suporte técnico e histórico de disponibilidade; PagSeguro selecionado por melhor API e suporte

3. ACORDO

3

Contrato de uso da API: limites de requisições, SLA de disponibilidade (99,9%), taxas por transação, cláusulas de confidencialidade de dados de pagamento, conformidade LGPD, condições de rescisão e portabilidade de dados

4. MONITORAMENTO

4

Dashboards de monitoramento de transações, alertas de falha, relatórios mensais de disponibilidade e taxa de sucesso de pagamentos; reuniões trimestrais de revisão de SLA

5. ACEITE

5

Testes de integração em ambiente de homologação (sandbox); testes de carga (1.000 transações/min); validação de conformidade LGPD; go-live em produção com rollback plan

📄 DOCUMENTOS GERADOS

RFP Técnica · Contrato de API · Plano de Integração · Relatórios de SLA · Logs de Teste · Termo de Go-Live

PARTE 3
PROCESSO DE ACORDO - **FORNECIMENTO**

Fornecer a um adquirente um produto/serviço que **satisfaça os requisitos acordados**.

Executado pelo **fornecedor** — organização ou indivíduo que celebra acordo com o adquirente.

Também chamado de: contratado, produtor, vendedor ou representante.

PROCESSO DE ACORDO - DE FORNECIMENTO

AS 5 ATIVIDADES



1. PREPARAR O FORNECIMENTO

Identificar o adquirente com necessidade (via Processo de Análise de Negócio); definir estratégia: cronograma em etapas com marcos de entregas, responsabilidades, preço.

2. RESPONDER À SOLICITAÇÃO

Avaliar viabilidade técnica e comercial da solicitação; preparar proposta técnica e proposta comercial que atendam aos requisitos do adquirente.

3. ESTABELECER E MANTER O ACORDO

Negociar contrato: critérios de aceitação, cronograma, verificação/validação, propriedade intelectual, datas de pagamento, subcontratados. Identificar e avaliar impacto de mudanças.

4. EXECUTAR O ACORDO

Executar conforme planos de projeto; monitorar custo, cronograma e qualidade (planejado X realizado); aplicar Processo de Gerenciamento de Configuração para controle de mudanças.

5. ENTREGAR E PRESTAR SUPORTE

Entregar produto/serviço conforme critérios de aceite; prestar suporte pós-entrega; receber pagamento; transferir responsabilidade; encerrar o acordo formalmente.

A Atividade 4 integra o **Gerenciamento de Configuração** — essencial para rastreabilidade de versões e controle de mudanças ao longo da execução do acordo.

PROCESSO DE ACORDO - DE FORNECIMENTO

RESULTADOS

- [ ] Adquirente identificado
- [ ] Resposta à solicitação do adquirente produzida
- [ ] Acordo estabelecido entre o adquirente e o fornecedor
- [ ] Produto/serviço fornecido
- [ ] Obrigações do fornecedor definidas no acordo satisfeitas
- [ ] Transferência de responsabilidade pelo produto/serviço adquirido

PROCESSOS DE ACORDO - FORNECIMENTO

🔍 EXEMPLO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE

PERSPECTIVA: FORNECEDOR | SETOR: SAÚDE PÚBLICA

Cenário: Uma Empresa foi selecionada pela Prefeitura para desenvolver o sistema de prontuário eletrônico integrado ao SUS. Agora, sob a perspectiva do Processo de Fornecimento, veja como a Empresa conduz suas atividades.

1. PREPARAÇÃO

Empresa analisa o Edital da Prefeitura; avalia capacidade técnica (equipe de saúde digital, integradores SUS, especialistas LGPD); define estratégia: **4 módulos ao longo de 12 meses**, com marcos mensais e equipe dedicada de suporte local

2. RESPOSTA

Elabora proposta técnica (arquitetura do sistema, stack tecnológico, plano de integração com SUS, cronograma de módulos) e proposta comercial; apresenta ao comitê de avaliação da Prefeitura

3. ACORDO

Negocia contrato: escopo (módulos de prontuário, agendamento, farmácia, relatórios SUS), prazo (12 meses), critérios de aceite (testes de carga, conformidade LGPD, acessibilidade), SLA de suporte (4h para incidentes críticos), propriedade do código-fonte, multas por atraso

4. EXECUÇÃO

Desenvolvimento iterativo por módulo; demos mensais à Secretaria de Saúde; relatórios de progresso (planejado X realizado); gestão de mudanças via controle de versão e registro formal de alterações; homologação de cada módulo entregue

5. ENTREGA E SUPORTE

Deploy nos servidores da Prefeitura; treinamento de 200 profissionais de saúde; suporte técnico por 12 meses; transferência da documentação técnica e código-fonte; assinatura do Termo de Transferência; recebimento do pagamento final

📄 DOCUMENTOS GERADOS

Proposta Técnica · Contrato · Plano de Projeto · Relatórios de Sprint · Plano de Testes · Manual de Implantação · Termo de Transferência

PROCESSOS DE ACORDO - FORNECIMENTO

🔍 EXEMPLO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO

PERSPECTIVA: FORNECEDOR | SETOR: E-COMMERCE / FINTECH

Cenário: O PagSeguro identificou o SGP (Sistema de Gestão de Pedidos) como adquirente com necessidade de integração de pagamentos. Sob a perspectiva do Processo de Fornecimento, veja como o PagSeguro conduz suas atividades para atender à RFP técnica recebida.

1. PREPARAÇÃO

1

PagSeguro identifica o SGP como adquirente com necessidade de gateway de pagamento; avalia capacidade de atendimento (infraestrutura, SLA de 99,9%, suporte a Pix e cartão, conformidade LGPD); define estratégia: onboarding via API REST, sandbox disponível imediatamente, suporte técnico dedicado durante integração

2. RESPOSTA

2

Elabora proposta técnica (documentação da API, SDKs para as linguagens do SGP, ambiente sandbox, exemplos de integração Pix e cartão) e proposta comercial (taxa por transação, sem mensalidade fixa, desconto por volume); apresenta ao time técnico do SGP

3. ACORDO

3

Negocia contrato de uso da API: limites de requisições (10.000/min), SLA de disponibilidade (99,9%), taxas por transação, cláusulas de confidencialidade (PCI-DSS, LGPD), condições de rescisão, portabilidade e propriedade dos dados transacionais do SGP

4. EXECUÇÃO

4

Disponibiliza ambiente sandbox com dados de teste; fornece suporte técnico dedicado (canal Slack direto com engenheiros PagSeguro); monitora uso da API em tempo real; emite relatórios mensais de disponibilidade e taxa de sucesso; responde a incidentes em até 1h

5. ENTREGA E SUPORTE

5

Habilita conta de produção após aprovação nos testes de carga (1.000 transações/min); acompanha go-live com equipe em standby; fornece dashboard de monitoramento em tempo real; presta suporte contínuo conforme SLA; emite relatórios trimestrais de revisão de SLA

📄 DOCUMENTOS GERADOS

Proposta Técnica de API · Contrato de Serviço · Documentação de Integração · Relatórios de SLA · Logs de Sandbox · Termo de Ativação em Produção

AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO

DUAS FACES DO MESMO ACORDO

Os dois processos são complementares e simultâneos — ocorrem entre as mesmas partes, mas sob perspectivas opostas. Podem inclusive ocorrer dentro da mesma organização.

Aspecto	Processo de Aquisição	Processo de Fornecimento
Executor	Adquirente (comprador)	Fornecedor (contratado)
Objetivo	Obter produto/serviço conforme requisitos	Entregar produto/serviço que satisfaça requisitos
Ponto de partida	Definir estratégia e solicitação	Identificar adquirente e avaliar viabilidade
Papel no Acordo	Estabelece e monitora	Negocia, executa e entrega
Encerramento	Aceita produto e paga	Entrega, recebe pagamento e transfere responsabilidade
Resultados esperados	5 resultados	6 resultados

Os Processos de Acordo definem as atividades necessárias para estabelecer um acordo entre duas partes — o mesmo contrato é visto por perspectivas opostas.

AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO

TERCEIRIZAÇÃO DE SOFTWARE

ACESSO A ESPECIALIZAÇÃO

Contratação de expertise técnica específica (IA, segurança, mobile) sem necessidade de formação interna — **time-to-market mais rápido**

ESCALABILIDADE

Equipe pode crescer ou reduzir conforme demanda do projeto **sem impacto na estrutura permanente** da organização

FOCO NO CORE BUSINESS

A organização adquirente concentra recursos em suas competências essenciais enquanto o fornecedor cuida da tecnologia

INOVAÇÃO EXTERNA

Fornecedores trazem boas práticas de mercado, novas tecnologias e experiências de outros projetos

DISTRIBUIÇÃO DE RISCO

Parte do risco técnico e operacional é transferida ao fornecedor via **cláusulas contratuais** (SLA, multas, garantias)

CONFORMIDADE COM NORMAS

Fornecedores especializados já operam com processos certificados (ISO 12207, CMMI, ISO 9001), reduzindo esforço de conformidade do adquirente

CEIA/UFG como um Fornecedor de elementos de sistemas de software inteligentes.

Ex: O CEIA é contratado por um Sistema de E-commerce, como fornecedor, para desenvolver um modelo de recomendação de produtos que considere as compras anteriores realizadas por aquele usuário e no padrão de compras de outros usuários que buscam o mesmo produto.

AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO

RISCOS DA TERCEIRIZAÇÃO DE SOFTWARE

⚠️ PERDA DE KNOW-HOW INTERNO

Dependência do fornecedor para manutenção e evolução; dificuldade de internalizar o sistema no futuro

⚠️ SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Dados sensíveis expostos a terceiros; necessidade de conformidade com LGPD e cláusulas de confidencialidade

⚠️ DESALINHAMENTO DE REQUISITOS

Especificações ambíguas geram retrabalho, atrasos e disputas contratuais — o custo de correção cresce exponencialmente após a entrega

⚠️ RISCO DE DESCONTINUIDADE

Falência, fusão ou mudança estratégica do fornecedor pode interromper o projeto ou o suporte — sem plano de contingência

⚠️ CUSTOS OCULTOS

Mudanças de escopo, integrações não previstas, treinamento e migração de dados frequentemente excedem o orçamento inicial

⚠️ DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA

Tecnologias proprietárias, formatos fechados ou ausência de transferência de código-fonte criam dependência permanente

⚠ Referência: **ISO/IEC 27036-3:2013** — Security techniques para segurança em cadeias de fornecimento de TIC. Segurança deve ser requisito contratual, não apenas boa intenção.

AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO

COMO A 12207:2017 MITIGA OS RISCOS DA TERCEIRIZAÇÃO

PROCESSO DE AQUISIÇÃO ESTRUTURADO

Solicitação formal com requisitos claros reduz ambiguidade; critérios de seleção objetivos minimizam escolha inadequada de fornecedor

ACORDO COM CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Testes formais, SLA definido e cláusulas de rescisão protegem o adquirente contra entregas inadequadas

MONITORAMENTO CONTÍNUO

Atividade da Aquisição integrada ao Processo de Avaliação e Controle de Projeto — planejado X realizado em custo, prazo e qualidade

GESTÃO DE MUDANÇAS FORMAL

Alterações no acordo exigem motivo, histórico e impacto avaliado — evita mudanças de escopo não controladas

TRANSFERÊNCIA FORMAL DE RESPONSABILIDADE

Processo de Fornecimento exige transferência explícita — reduz ambiguidade pós-entrega e conflitos sobre propriedade

💬 ATIVIDADE - PROCESSO DE ACORDO AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO

EM EQUIPE

1	**PASSO 1 — RELEMBRAR** Relembre o sistema de software que a equipe definiu na aula passada.
2	**PASSO 2 — LISTAS PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES** Liste as principais funcionalidades que o sistema deve ter.
3	**PASSO 3 — MAPEIE OS ELEMENTOS DO SEU SISTEMA** Com base nas principais funcionalidades, identifique e liste os elementos (módulos, componentes, serviços, integrações) que compõem o sistema. Ex.: módulo de autenticação, serviço de notificações, integração com API de pagamento, relatórios gerenciais, painel administrativo, etc...
4	**PASSO 4 — PERSPECTIVA DE AQUISIÇÃO: ADQUIRIR PRONTO?** Para cada elemento identificado no Passo 3, avalie a viabilidade de **adquiri-lo pronto** (biblioteca, serviço de terceiro, SaaS, API externa) em vez de desenvolvê-lo do zero.
5	**PASSO 5 — PERSPECTIVA DE FORNECIMENTO: SEU SISTEMA COMO FORNECEDOR** Após o sistema estar pronto, algum elemento do sistema poderia ser **fornecido como API pública, licença, SaaS** para outros sistemas de software? Identifique quais elementos têm potencial de ser "fornecidos" e para quem. • Qual elemento tem valor independente do sistema principal? • Quem poderia ser o adquirente desse elemento? • Como seria o acordo? (API pública, licença, SaaS?)

💡 EXEMPLO RESOLVIDO ATIVIDADE - PROCESSO DE ACORDO: AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO

SISTEMA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS

A equipe definiu um sistema de agendamento de consultas médicas para clínicas. Veja como ficaria a análise de aquisição e fornecimento dos elementos do sistema.

1

PASSO 1 — SISTEMA DEFINIDO

Sistema de Agendamento de Consultas Médicas — para clínicas de pequeno e médio porte.

2

PASSO 2 — PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

- Cadastro de pacientes e médicos
- Agendamento e cancelamento de consultas
- Envio de lembretes por e-mail e SMS
- Prontuário eletrônico simplificado
- Relatórios de ocupação e faturamento
- Login e controle de acesso por perfil

3

PASSOS 3 + 4 — ELEMENTOS E ANÁLISE DE AQUISIÇÃO

Elemento	Adquirir pronto?	Justificativa	Possível fornecedor
Autenticação e controle de acesso	Sim	Solução madura, segura e certificada; alto custo de desenvolver do zero	Auth0 / Firebase Auth
Envio de e-mail e SMS (lembretes)	Sim	Serviço de notificações é commodity; APIs prontas e baratas	Twilio / SendGrid
Agendamento de consultas	Não	Regra de negócio central da clínica; diferencial competitivo	— (desenvolvido internamente)
Prontuário eletrônico	Parcial	Estrutura pode usar editor rico externo; lógica médica é interna	TipTap / Quill (editor) — lógica médica desenvolvida internamente
Relatórios e dashboards	Parcial	Engine de gráficos pode ser externa; dados e lógica são internos	Chart.js / Power BI Embedded — dados e lógica são internos
Banco de dados e infraestrutura	Sim	Infraestrutura como serviço é mais eficiente que servidor próprio	AWS RDS / Supabase

4

PASSO 5 — PERSPECTIVA DE FORNECIMENTO

Elemento	Possível adquirente	Modelo de acordo
Motor de agendamento	Outros sistemas de saúde, academias, salões de beleza	API / SaaS
Módulo de prontuário	Sistemas de gestão hospitalar, planos de saúde	API
Relatórios de ocupação	Redes de clínicas, operadoras de saúde	SaaS

ⓘ 💡 Perceba que o módulo de agendamento — desenvolvido internamente — se torna o principal ativo para fornecimento. O que é diferencial competitivo hoje pode ser produto amanhã

ATÉ A PRÓXIMA AULA!

PROFA TACIANA KUDO

taciana@ufg.br

(62) 98111-7137

Atenção: Slides gerados pelo Gamma.AI

